Universidade Estadual do Piauí - UESPI
Campus Alexandre Alves de Oliveira - Parnaíba/PI
Bacharelado em Ciência da Computação

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Requisitos de Software

Átila Rabelo Lopes
Engenharia de Software

Requisitos de Software

"Requisitos de um sistema são descrições dos serviços que devem ser fornecidos por esse sistema e as suas restrições operacionais"

(SOMMERVILLE, 2007)

"Um requisito de um sistema é uma característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar para atingir seus objetivos"

(PFLEEGER, 2004)

"Um requisito é alguma coisa que o produto tem de fazer ou uma qualidade que ele precisa apresentar"

(ROBERTSON; ROBERTSON, 2006)

Requisitos de Software

- Requisitos têm um papel central no processo de software
- Determinantes para o sucesso ou fracasso do projeto
- Especificam as necessidades e funcionalidades do software
- Refletem às expectativas do usuário, quanto ao software

Requisitos de Software

Descrevem

- O que o software deve fazer (funcionalidades)
- Características que o software deve ter (qualidade)
- Restrições específicas que o software deve seguir:
  - Restrições operacionais do sistema
  - Restrições do desenvolvimento

Requisitos de Software

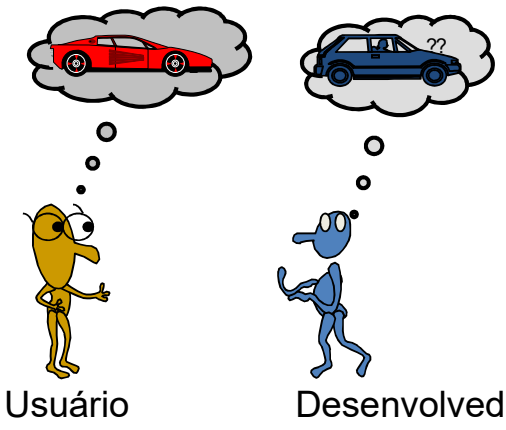
- O Levantamento de requisitos é uma etapa crítica na indústria de software
- Requisitos incompletos, incorretos ou mal entendidos afetam na qualidade, custo e atrasos
- Por que é importante especificar corretamente os requisitos?

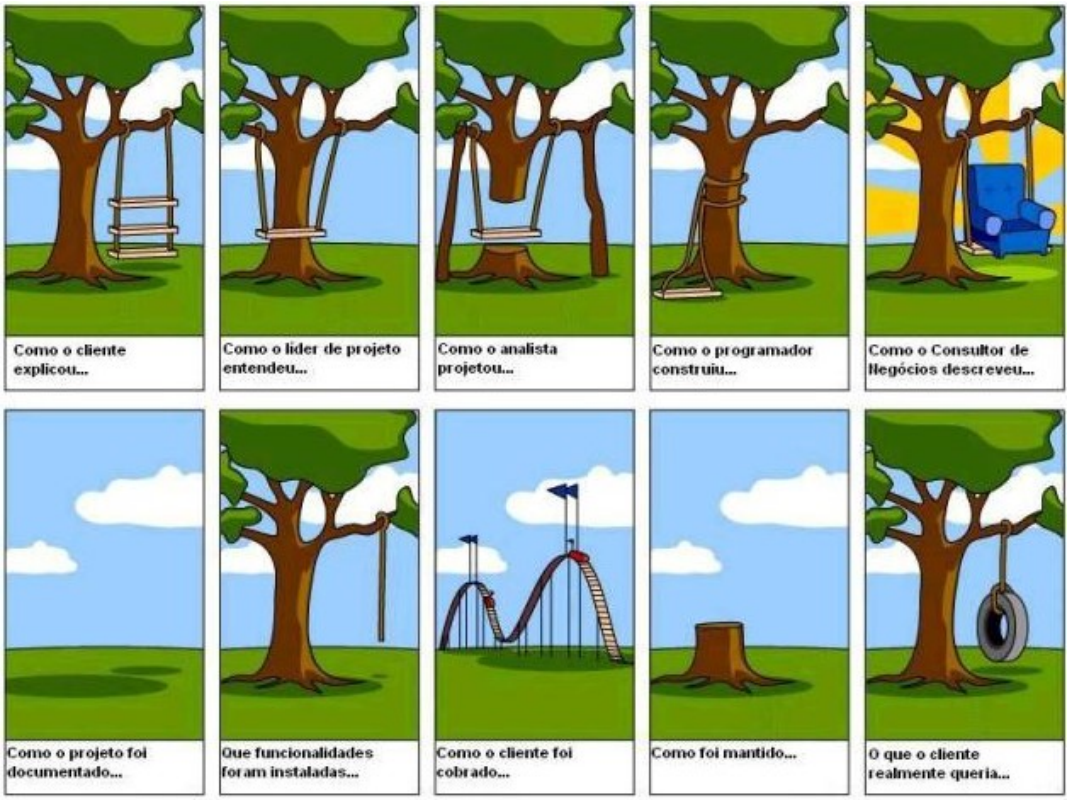


Requisitos de Software

Problemas comuns da etapa de levantamento de requisitos

- O cliente não sabe o quer do software
- O cliente não sabe explicar o quer do software
- O cliente usa sua própria linguagem
- Podem ter requisitos conflitantes





Requisitos de Software

- Devem ser redigidos de forma simples e clara de entendimento
- Clientes, usuários finais e desenvolvedores têm expectativas diferentes
  - Clientes requerem descrições mais abstratas
  - Desenvolvedores e usuários finais têm interesse em detalhes técnicos
- Classificação dos requisitos quanto ao nível de abstração (descrição)
  - Requisitos de Usuário
  - Requisitos de Sistema

Requisitos de Software

Requisitos de Usuário:

- Descrições em linguagem natural
- Alto nível de abstração (sem muitos detalhes técnicos)
- Pode ser acompanhado por diagramas intuitivos
- Elaborados nas etapas iniciais do desenvolvimento
  - Levantamento preliminar de requisitos
- Serve para uma compreensão geral do sistema

Requisitos de Software

Requisitos de Sistema:

- Descrições mais detalhadas dos requisitos de usuário
  - Detalhadamente das funções, serviços e restrições do sistema
- Ajuda os desenvolvedores a projetar, implementar e testar o sistema
- Uso de notações mais especializadas
- Tentam capturar a essência do sistema
  - Detalhes técnicos importantes para as demais fases do desenvolvimento
- Entender como o sistema vai apoiar o processo de negócio

Requisitos de Software

- Requisitos de usuário
  - 1. O sistema **deve** gerar relatórios mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos pela clínica durante cada mês

- Requisitos de sistema
  - No último dia de cada mês **deve** ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos por clínica durante aquele mês
  - Um relatório por clínica deve ser gerado, listando nome dos medicamentos, total de prescrições e o custo total
  - Se os medicamentos estão disponíveis em diferentes unidades de dosagem (10mg, 20mg) devem ser criados relatórios separados

Requisitos de Software

Tipos de Requisitos

- Requisitos Funcionais
  - Relacionados aos serviços, funcionalidades e ações (entradas de dados)
- Requisitos Não Funcionais
  - Relacionados às características e restrições do sistema (qualidade)
- Requisitos de Domínio
  - São específicos de um domínio de aplicação ou setor, podendo incluir regras de negócios ou regulamentações que o sistema precisa seguir

Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais

- Os **requisitos funcionais** representam as funcionalidades e comportamentos esperados de um sistema, ou seja, **o que ele deve fazer** para atender às necessidades do usuário

- Descrevem
  - As **funcionalidades** que o sistema deve executar
  - Os **serviços, recursos e interações** que o sistema deve oferecer, incluindo entradas, processamentos e saídas.
  - As **reações** do software diante de entradas específicas
  - O **comportamento** esperado do sistema

Requisitos Funcionais

Exemplos de RF

- “O sistema deve permitir que o usuário faça login com nome de usuário e senha“
- “O usuário deve conseguir fazer buscas em todos os departamentos do site”
- “O sistema deve permitir o cadastro dos fornecedores”
- “O sistema deve enviar um e-mail de confirmação após o cadastro”

Requisitos Funcionais

- Requisitos devem ser completos e claros
  - Incluir descrição de todas as facilidades requeridas
  - Não devem apresentar conflitos ou contradições entre as descrições das facilidades fornecidas pelo sistema

Obs:

- Nenhum documento de requisitos consegue ser plenamente completo e consistente, pois a identificação e a descrição dos requisitos envolvem incertezas, mudanças e inevitáveis ambiguidades de linguagem

Requisitos Funcionais

Problemas dos requisitos mal declarados e/ou ambíguos

“O sistema deve fornecer telas apropriadas para o usuário ler documentos disponíveis no repositório de documentos”

- Qual o problema desse requisito?
  - A descrição está vaga e pouco específica
- O que significa "telas apropriadas"?
  - Ser responsiva? Ter modo escuro? Tamanho da fonte grande?
- Que tipo de documentos estão no repositório?
  - PDF, DOCX, imagens?

Requisitos Funcionais

Exemplos:

Requisito mal definido

“O sistema deve fornecer telas apropriadas para o usuário ler documentos disponíveis no repositório de documentos”

Requisito bem definido

"O sistema deve permitir que o usuário visualize documentos disponíveis no repositório em uma interface que suporte exibição de PDFs e arquivos de texto, com funcionalidades de zoom, rolagem e pesquisa de palavras-chave”

Requisitos Funcionais

"A aplicação deve validar o nome de usuário e a senha para conceder acesso às funcionalidades restritas"

"O sistema deve permitir a pesquisa de documentos por palavras-chave, data de criação, autor e tipo de documento"

"O sistema deve enviar notificações por e-mail para os usuários sempre que uma nova mensagem for recebida"

"O software deve ser capaz de gerar relatórios trimestrais contendo o balanço financeiro, receitas e despesas"

"Os usuários devem ser capazes de atualizar suas informações de perfil, como endereço de e-mail e número de telefone"

Requisitos Funcionais

"O sistema deve atualizar automaticamente o inventário sempre que um produto for vendido ou devolvido"

"A aplicação deve permitir que os usuários façam pedidos de produtos e acompanhem o status de processamento"

"O sistema deve mostrar um histórico detalhado das transações realizadas pelo usuário, com informações sobre datas e valores"

"A aplicação deve permitir que os usuários baixem documentos ou relatórios em formatos específicos, como PDF ou Excel"

Requisitos Não Funcionais

Requisitos Não Funcionais

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- Não estão diretamente relacionados às funcionalidades do sistema

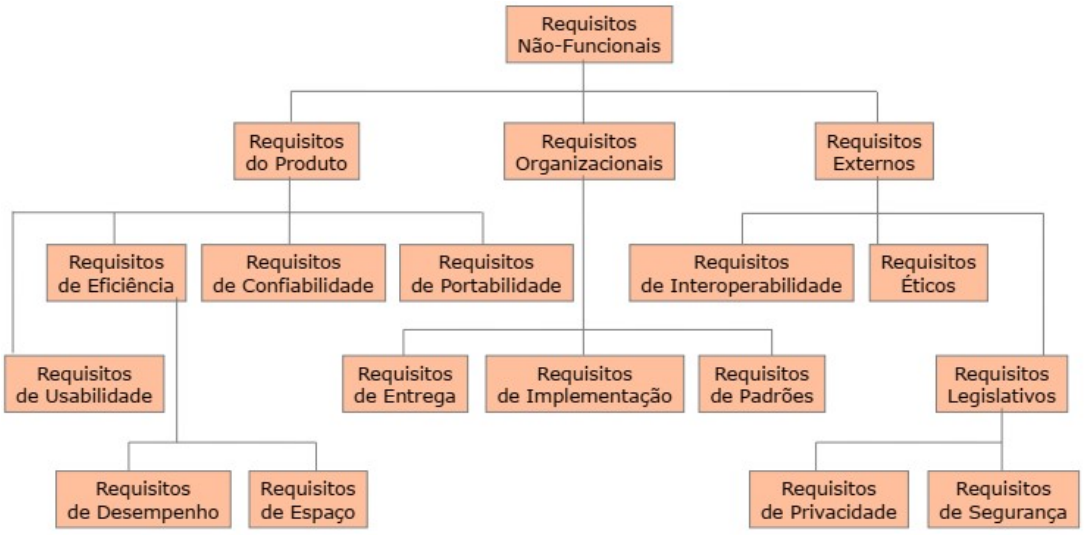
- Expressam:
  - Necessidades dos usuários
  - Restrições que o software deve atender (técnicas e orçamentárias)
  - Aspectos de qualidade, usabilidade, interoperabilidade, facilidades de manutenção
  - Políticas organizacionais
  - Compliance (regulamentos e legislações)

Requisitos Não Funcionais

- Podem estar relacionados com as propriedades emergentes do sistema
  - Desempenho
  - Proteção
  - Disponibilidade
  - Confiabilidade
  - Tempo de resposta
  - Espaço de armazenamento

Requisitos Não Funcionais

Tipos de RNF



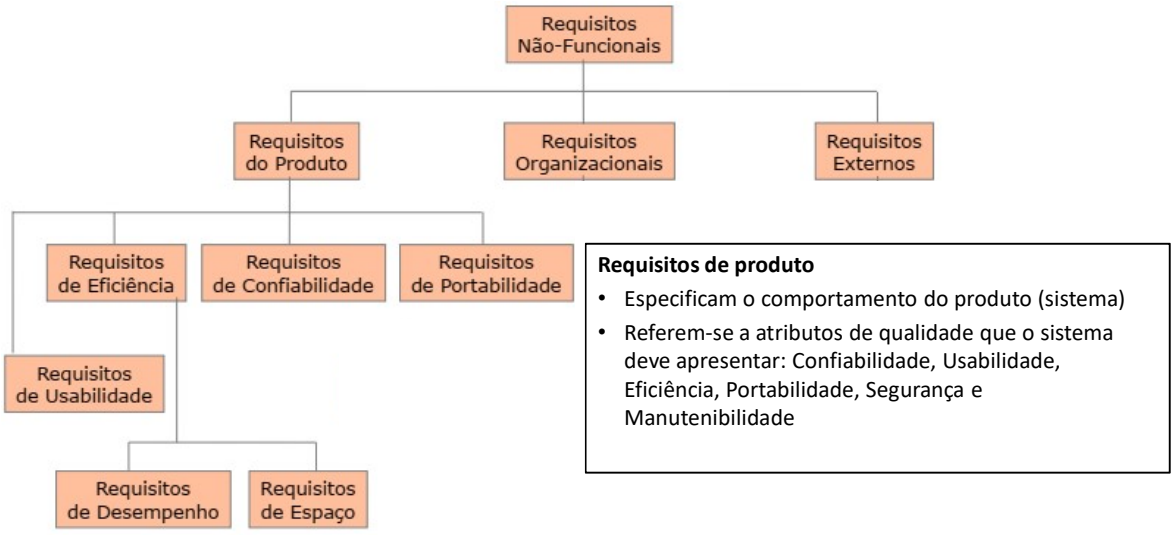
Requisitos Não Funcionais

Tipos de RNF



Requisitos Não Funcionais

Tipos de RNF

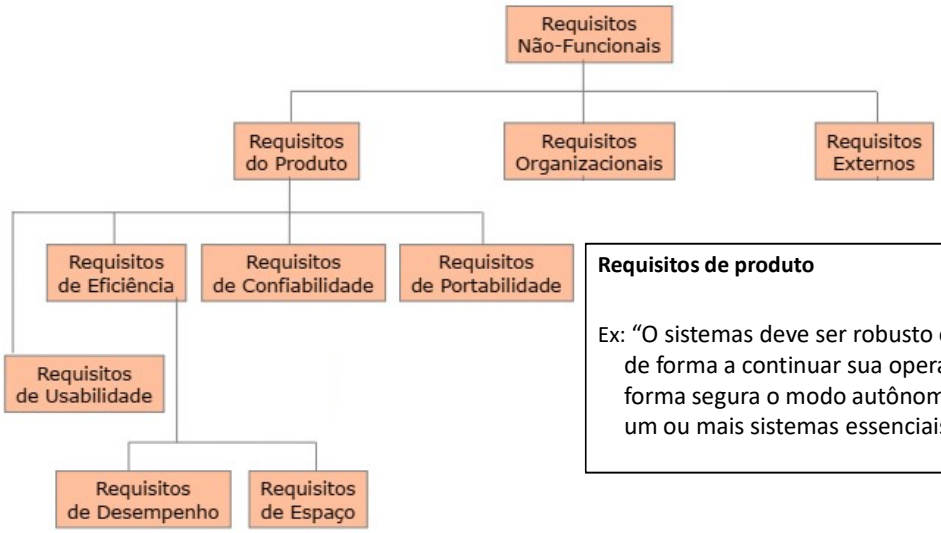


Requisitos de produto

- Especificam o comportamento do produto (sistema)
- Referem-se a atributos de qualidade que o sistema deve apresentar: Confiabilidade, Usabilidade, Eficiência, Portabilidade, Segurança e Manutenibilidade

Requisitos Não Funcionais

Tipos de RNF

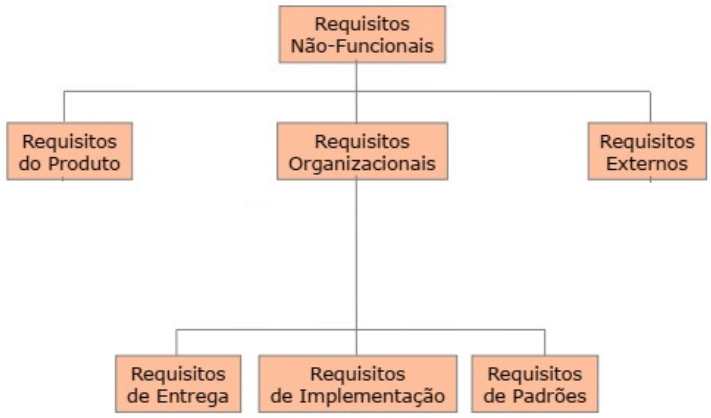


Requisitos de produto

Ex: "O sistemas deve ser robusto e tolerante a falhas, de forma a continuar sua operação ou abortar de forma segura o modo autônomo caso haja falha de um ou mais sistemas essenciais"

Requisitos Não Funcionais

Tipos de RNF

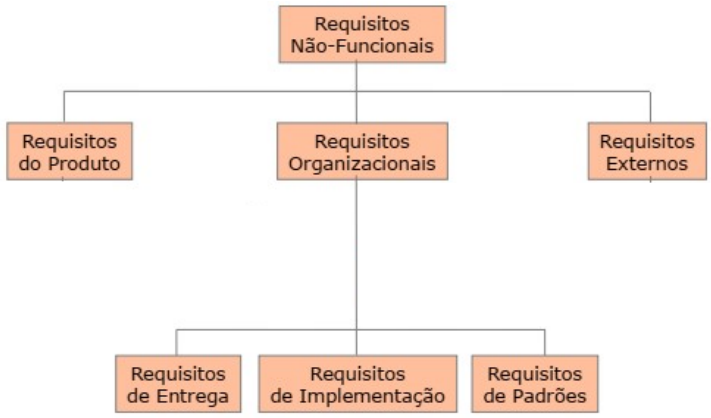


Requisitos organizacionais:

- Derivados de metas, políticas e procedimentos das organizações
- Req. de processo: padrões, modelos de doc..
- Req. de Implantação: ling. prog., BD,..
- Restrições de entrega: lançamento, cronograma..
- Restrições orçamentárias: custo, custo-benefício..

Requisitos Não Funcionais

Tipos de RNF

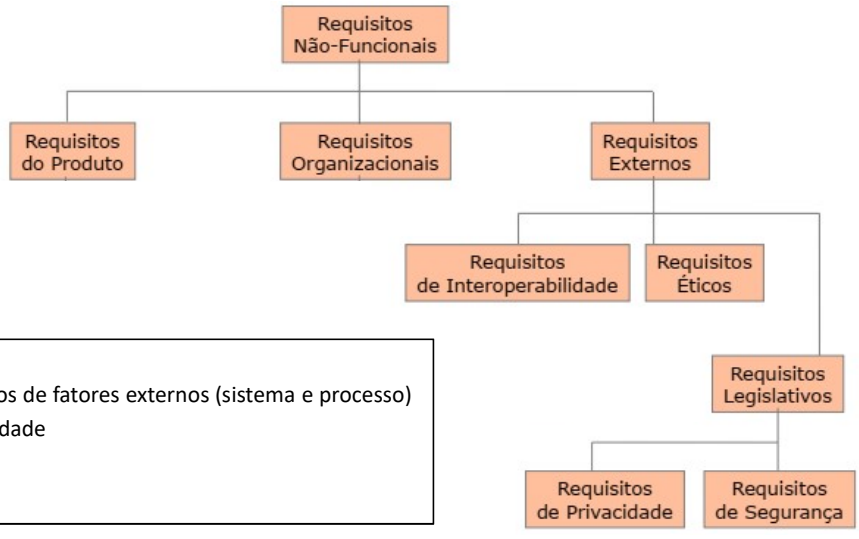


Requisitos organizacionais:

Ex: "O processo de desenvolvimento do sistema e os produtos liberáveis devem estar em conformidade com o padrão empresarial XYZ.

Requisitos Não Funcionais

Tipos de RNF

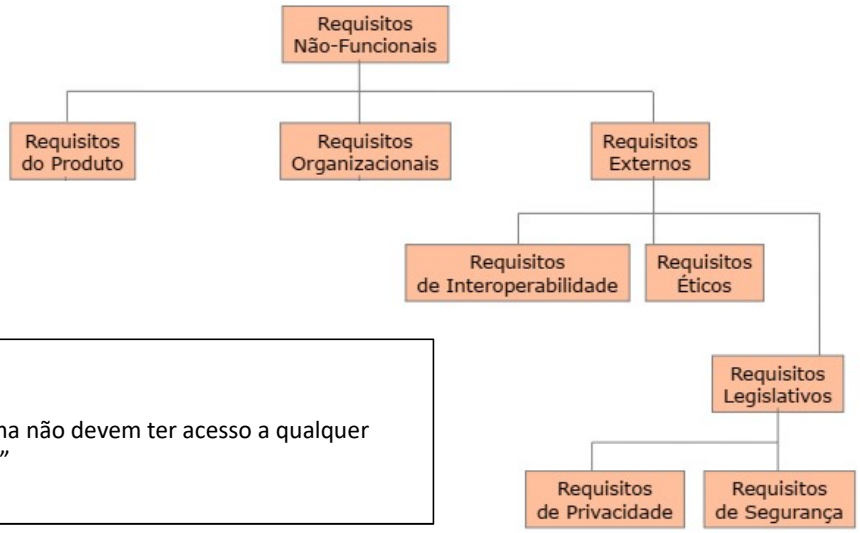


Requisitos Externos

- Todos os requisitos derivados de fatores externos (sistema e processo)
- Requisitos de interoperabilidade
- Requisitos legais (LGPD)
- Requisitos éticos

Requisitos Não Funcionais

Tipos de RNF



Requisitos Externos

Ex: "Os operadores do sistema não devem ter acesso a qualquer dado que não necessitem"

Requisitos Não Funcionais

- Em sistemas complexos são comuns conflitos entre diferentes RNFs

Ex: Sistema para aeronaves

- RNF 1: Para minimizar o peso, o número de chips do sistema deve ser reduzido
- RNF 2: Para reduzir o consumo de energia, deve-se usar chips de menor potência

Conflito: usar chips de menor potência pode significar que mais chips devem ser usados. Qual é o requisito mais crítico?

Requisitos Não Funcionais

Ex (RNF)

- Desempenho: O sistema deve ser capaz de processar e responder a 90% das solicitações de usuários em até 2 segundos.
- Confiabilidade: O sistema deve ter uma taxa de disponibilidade de 99,9% ao longo do ano, permitindo no máximo 8,76 horas de indisponibilidade anual.
- Segurança: Todos os dados dos usuários devem ser armazenados de forma criptografada e o sistema deve exigir autenticação multifatorial para acessos administrativos.
- Usabilidade: A interface do sistema deve ser intuitiva e permitir que novos usuários executem tarefas básicas sem necessidade de treinamento formal.
- Escalabilidade: O sistema deve suportar um aumento de 50% na quantidade de usuários simultâneos sem degradação significativa de desempenho.

Atividade 1

Identifique os requisitos **funcionais** e **não funcionais**

Um sistema automático de emissão de passagens vende passagens de trem. Quando o usuário pressiona o botão para iniciar, uma tela de menu com os possíveis destinos é ativada, juntamente com uma mensagem para que o usuário selecione um destino. Os destinos possíveis devem ser organizados de modo a facilitar a escolha. A partir da lista de possíveis destinos, o usuário escolhe seu destino, e o sistema deve responder prontamente se há espaço disponível no trem. Uma vez confirmado o destino, pede-se que o usuário insira seu cartão de crédito. A validade do cartão é checada e, em seguida, o usuário deve fornecer um número de identificação pessoal. Quando a transação de crédito é validada, a passagem é emitida e o custo correspondente é incluído em sua conta do cartão de crédito. O formato do bilhete de passagem deve seguir o padrão definido pelo Sistema Nacional de Tráfego Ferroviário.

Atividade 2

Sistema para Locadora de Veículos

Uma locadora de veículos deseja implementar um sistema para facilitar a gestão de seus serviços. O sistema permitirá aos clientes consultar a disponibilidade dos veículos, realizar reservas e cancelar reservas previamente realizadas. Os clientes também poderão visualizar o histórico de suas reservas. A locadora deve ter um painel administrativo para gerenciar o inventário de veículos, visualizar reservas em andamento e manter um cadastro dos clientes.

O sistema deverá ser acessível via web e deverá responder rapidamente a todas as solicitações, especialmente em horários de pico. Além disso, é necessário garantir que os dados dos clientes e das transações sejam armazenados de forma segura, respeitando a legislação de proteção de dados. A interface deve ser intuitiva, permitindo fácil navegação tanto para clientes quanto para funcionários da locadora. A manutenção e atualização do sistema também devem ser simples para a equipe de TI.

Atividade 3

O cliente, com auxilio do funcionário de um banco, decide pela abertura de uma conta comum, podendo ser também uma conta especial ou conta poupança. No momento da abertura de uma conta, o cliente deverá efetuar um depósito de qualquer valor. Fica a cargo do funcionário realizar o cadastro desse cliente.Por decisão do cliente, a conta pode ser encerrada. Para isso é necessário acessar o cadastro do cliente e atualizar seus dados, se necessário. Para encerrar a conta, primeiro é fundamental consultar o saldo dessa conta. Havendo saldo, um saque tem que ser realizado. Se o saldo for negativo, será preciso efetivar um depósito. Todas as operações de saque e depósito precisam ser registradas no momento da conta.O cliente pode também ter acesso ao seu extrato da conta, por meio de alguma aplicação fornecida pelo banco.

Atividade 4

A biblioteca comunitária da cidade deseja modernizar seus serviços. Os leitores frequentemente perguntam se há uma forma de pesquisar livros antes de ir até o local, já que o acervo é grande. Além disso, seria útil poder reservar exemplares disponíveis pela internet, evitando filas. A equipe da biblioteca também quer uma área administrativa para cadastrar, atualizar e remover livros do catálogo. Os usuários devem conseguir visualizar detalhes como autor, ano e quantidade disponível. Também querem acompanhar os livros que já reservaram e os prazos de devolução. O sistema deverá funcionar diretamente em navegadores modernos e atender ao público simultaneamente, sem ficar lento.

Atividade 5

Uma startup quer lançar um aplicativo de entrega de comida que funcione em celulares. Os clientes poderão se cadastrar, fazer login e escolher restaurantes próximos. Cada restaurante deverá criar uma conta no sistema, informar endereço, horário de funcionamento e dados fiscais, e cadastrar/gerenciar seus cardápios com fotos, descrições e preços. O cliente deve conseguir pesquisar pratos, adicionar itens ao carrinho, escolher a forma de pagamento (cartão, débito ou PIX) e acompanhar o status do pedido em tempo real.

Os entregadores também deverão criar conta, informar documentos e configurar disponibilidade/área de atuação; eles precisam receber pedidos, aceitar as entregas e atualizar o status até a conclusão. Após o pedido ser entregue, o cliente poderá avaliar o serviço e o restaurante poderá verificar as avaliações recebidas.

O sistema terá uma área administrativa para acompanhar as entregas em andamento. Como haverá muitas transações, a equipe exige segurança nas operações financeiras, além de disponibilidade quase total do serviço. Eles esperam que o aplicativo rode em Android e iOS, atenda muitos usuários ao mesmo tempo e seja rápido em interações críticas, como confirmação de pedido.

Requisitos - Atividade 1 (Emissão de passagens)

Requisitos Funcionais (RF)

- O sistema deve permitir que o usuário selecione um destino a partir de uma lista de destinos possíveis.
- O sistema deve organizar uma lista de destinos para facilitar a escolha.
- O sistema deve verificar e informar a disponibilidade de espaço no trem para o destino selecionado.
- O sistema deve permitir que o usuário insira um cartão de crédito para pagamento.
- O sistema deve solicitar um número de identificação pessoal (PIN) ao usuário.
- O sistema deve verificar a validade do cartão de crédito.
- O sistema deve validar a transação de crédito do usuário.
- O sistema deve emitir a passagem ao final da transação.
- O sistema deve incluir o custo da passagem na conta do cartão de crédito do usuário.
- O sistema deve mostrar uma tela de menu com os possíveis destinos quando o usuário clicar em iniciar.
- O sistema deve seguir o formato de bilhete de passagem definido pelo Sistema Nac. de Tráfego Ferroviário.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- O sistema deve responder prontamente às escolhas do usuário.
- A interface de escolha de destinos deve ser organizada para facilitar o uso.
- O sistema deve seguir o padrão de emissão de bilhetes em conformidade com as normas do S.N.T.F
- O sistema deve ser seguro e confiável, especialmente na validação de cartões de crédito e nº ID pessoal.

Engenharia de Requisitos

Engenharia de Requisitos

- Os requisitos e as formas de obtê-los e documentá-los variam muito entre projetos

- Contudo, existe uma série de atividades genéricas comuns a todos os processos:
  - Entendimento do domínio
  - Extração (elicitação) e análise de requisitos
  - Especificação (documentação)
  - Validação de requisitos

Engenharia de Requisitos

Entendimento do domínio

- Primeiro passo da etapa de requisitos é conhecer bem o domínio de aplicação do software
- Procurar informações para entender a área de domínio (documentos, livros, pessoas,..)

Extração e análise de requisitos (levantamento e análise)

- Descoberta, levantamento e análise dos requisitos
- Classificação e organização dos requisitos
- Identificação das prioridades
- Resolução de inconsistência
- Conflitos e a descoberta de omissões

Engenharia de Requisitos

Especificação dos requisitos

- Processo de documentar e detalhar todas as funcionalidades, características e restrições
- Define com clareza o que será desenvolvido para atender as necessidades do cliente
- Serve como uma referência para todas as etapas seguintes do projeto
- Representação dos requisitos em uma linguagem formal (semiformal), simbólica (gráfica)

Validação dos requisitos

- Verificação dos requisitos, visando determinar se estão completos e adequados às necessidades do usuário

Levantamento de Requisitos

- Etapa crucial no desenvolvimento de sistemas
- Permite entender e documentar as necessidades e expectativas dos stakeholders
- Afeta todo o processo de desenvolvimento
- Consiste na identificação e coleta das informações importantes sobre sistema:
  - Características, restrições e aspectos de qualidade
  - Domínio de aplicação e problema a resolver
  - Necessidades e expectativas do cliente
  - Serviços que o sistema deve fornecer
  - O que o sistema deve fazer
  - Como deve funcionar
  - Quais as funcionalidades
- Envolve os stakeholders, equipe do projeto, especialistas do domínio,..

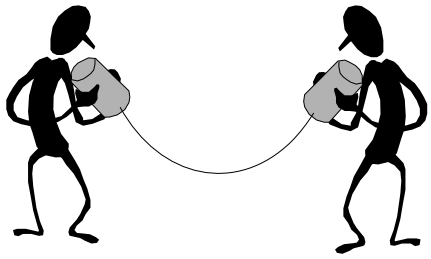
Levantamento de Requisitos

Por que a extração de requisitos é importante?

- Alinhamento com as necessidades do usuário:
  - Assegura que o software seja útil e fácil de usar
- Redução de riscos:
  - Identifica e mitiga problemas potenciais antes do desenvolvimento
- Melhora da qualidade do software:
  - Sistemas bem definidos desde o início tende a ter menos defeitos e a ser mais robusto
- Redução de custos:
  - Evita retrabalho e mudanças de escopo em fases posteriores do projeto

Levantamento de Requisitos

- Existem diferentes técnicas de levantamento dos requisitos que ajudam a garantir que todos os requisitos sejam coletados de maneira precisa e completa:
  - Entrevista
  - Questionário e pesquisa
  - Observação
  - Brainstorming
  - Análise de Documentação
  - Prototipação
  - Casos de Uso (diagramação e modelagem)
  - Histórias do usuário



Levantamento de Requisitos

Entrevista

- Busca entender e documentar as necessidades e expectativas dos interessados
- Permite aprofundar em detalhes específicos e obter insights diretamente dos usuários e clientes
- A entrevista pode ser:
  - Formal ou informal
  - Individual ou em grupo
  - Aberta ou fechada
- A equipe formula um conjunto de perguntas sobre o sistema desejado

Levantamento de Requisitos

Estratégias (entrevista)

- **Início:** Questões livres de contexto (descontrair)
  - Ex: Quem está por trás da solicitação deste trabalho? Quem vai usar a solução?
- **Meio:** Questões que ajudam a entender o problema
  - Ex: Você pode me mostrar ou descrever o ambiente no qual a solução será usada?
- **Fim:** focalizam a efetividade da reunião
  - Ex: Você é a pessoa certa para responder essas questões? Suas respostas são oficiais?

Levantamento de Requisitos

Questionário

- Aplicado para coletar informações de um grande número de stakeholders
- Indicado quando há diversos grupos de usuários em locais diferentes
- Questões simples, claras e concisas, agrupadas por tópicos específicos
- Tipos de questionários:
  - Múltipla escolha
  - Lista de verificação
  - Pergunta e resposta

Levantamento de Requisitos

- Vantagens
  - Rápido e eficiente para coletar dados de muitos stakeholders
- Desvantagens
  - Não explora em profundidade
  - Pode ser difícil de interpretar sem o contexto adequado

Levantamento de Requisitos

Cenários

- São exemplos reais de como um sistema pode ser usado
- Devem incluir
  - Uma descrição da situação inicial;
  - Uma descrição do fluxo normal de eventos;
  - Uma descrição do que pode dar errado;
  - Informação sobre outras atividades concorrentes;
  - Uma descrição do estado quando o cenário termina.

- Ex: Compra de livros na internet; saque no caixa eletrônico;..

Levantamento de Requisitos

Brainstorming

- Reuniões para geração de idéias e discussão de possíveis requisitos com os stakeholders

- Vantagens:
  - Estimula a criatividade e pode ajudar a descobrir requisitos que não seriam revelados em entrevistas formais
- Desvantagens:
  - Pode resultar em uma lista de requisitos vaga ou irrelevante se não for moderada adequadamente

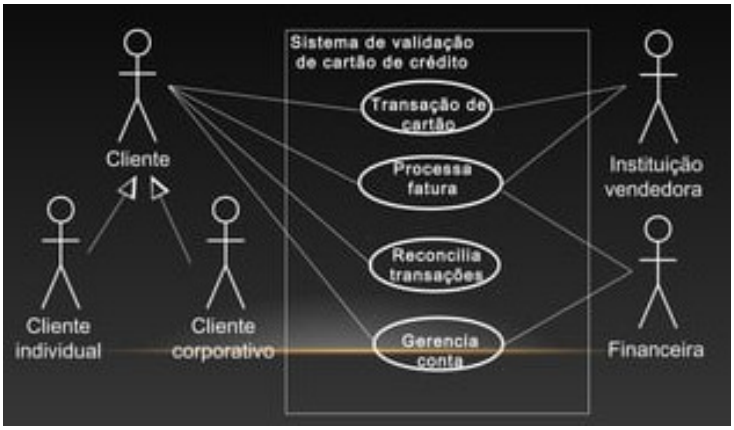
Levantamento de Requisitos

Diagramação e Modelagem de Casos de Uso

- Identificação de casos de uso (as interações entre usuários e o sistema)
- Vantagens:
  - Facilita a visualização de como o sistema será utilizado e ajuda a identificar requisitos funcionais.
- Desvantagens:
  - Foca nas interações e pode não capturar requisitos não funcionais (como segurança ou desempenho).

Levantamento de Requisitos

- Ex: Diagrama de Caso de Uso



Levantamento de Requisitos

Análise de Documentação

- Examina documentos existentes, como manuais, relatórios e especificações, para entender os requisitos atuais
- Vantagens:
  - Útil quando já existe um sistema em funcionamento e a documentação é confiável.
- Desvantagens:
  - Pode não refletir requisitos atuais se os documentos estiverem desatualizados.

Levantamento de Requisitos

Observação ou Shadowing

- O analista observa o trabalho dos usuários em seu ambiente real para entender os processos e as necessidades
- Vantagens:
  - Fornece uma visão prática e detalhada de como o sistema é ou será utilizado.
- Desvantagens:
  - Pode ser invasivo e exigir tempo, além de nem sempre capturar necessidades não observáveis.

Levantamento de Requisitos

Prototipação

- Criação de uma versão simplificada ou esboço do sistema para que os usuários possam testar e fornecer feedback
- Tipos: Desenho em papel, protótipo executável, imagem da tela,..
- Vantagens:
  - Ajuda os stakeholders a visualizar e validar requisitos de maneira prática.
- Desvantagens:
  - Requer tempo e pode gerar falsas expectativas se o protótipo não for realista.

Levantamento de Requisitos

Histórias do Usuário

- Uma das principais formas de capturar os requisitos de software no XP
- Descrições curtas e simples (linguagem natural) das funcionalidades/recursos que o usuário deseja no produto final
  - Necessidades e expectativas do usuário
- Ajudam a comunicação entre desenvolvedores e stakeholders
- Importantes para priorizar e planejar as entregas em ciclos curtos

Levantamento de Requisitos

Exemplos: Aplicação Bancária

- História do usuário:
  - "Como usuário, quero visualizar meu saldo e extrato bancário em tempo real."
- Contexto:
  - O usuário deseja acompanhar suas finanças com precisão e rapidez
- A funcionalidade deve permitir:
  - Exibir o saldo atualizado e um histórico de transações
- Critérios de aceitação:
  - O saldo deve ser atualizado em tempo real.
  - O extrato deve exibir as transações dos últimos 30 dias, com data e descrição.
  - O usuário deve poder filtrar transações por tipo (depósitos, saques, transferências).

Especificação de Requisitos

Especificação de Requisitos

Elementos Fundamentais de um Cenário Detalhado (Caso de uso)

Elemento	Descrição
• **Nome e Código:**	Identificador único do caso de uso (ex: UC01).
• **Atores:**	Quem interage diretamente com a funcionalidade.
• **Descrição:**	Descrição do cenário do caso de uso
• **Pré-condições:**	O que deve ser verdadeiro antes do cenário começar.
• **Pós-condições:**	O estado do sistema após a conclusão bem-sucedida.
• **Fluxo Principal:**	A sequência de passos quando tudo ocorre sem erros.
• **Fluxos Alternativos:**	Variações válidas no caminho do usuário.
• **Exceções:**	Tratam erros, falhas ou desvios de regra de negócio.

Especificação de Requisitos

Exemplo 1: Reserva de Laboratório de Informática

Caso de Uso: UC01 - Reservar Laboratório
Ator Principal: Professor
Pré-condições: O professor está autenticado no sistema.
Pós-condições: O laboratório fica marcado como reservado no período selecionado e uma notificação de confirmação é gerada.

- **Fluxo Principal (Caminho Feliz)**
  1. O **Professor** acessa a opção "Nova Reserva".
  2. O **Sistema** exibe os laboratórios disponíveis, a grade de horários e as datas.
  3. O **Professor** seleciona o laboratório (ex: *Lab A*), a data e o horário desejado.
  4. O **Sistema** valida a disponibilidade do espaço.
  5. O **Professor** informa o motivo da reserva (ex: *Aula Prática de Algoritmos*) e confirma.
  6. O **Sistema** registra a reserva no banco de dados e exibe a mensagem de confirmação.

Especificação de Requisitos

Exemplo 1: Reserva de Laboratório de Informática

- **Fluxos Alternativos**

  FA01 - Reserva Recorrente (no passo 3):

  1. O professor seleciona a opção "Toda semana neste horário".
  2. O sistema verifica a disponibilidade para todas as datas do período letivo.
  3. O fluxo retorna ao passo 5 do fluxo principal.

- **Fluxos de Exceção**

  FE01 - Horário Indisponível / Conflito de Agendamento (no passo 4):

  1. O sistema identifica que o laboratório já foi reservado por outro professor no mesmo horário.
  2. O sistema exibe a mensagem: *"Horário indisponível para este laboratório"*.
  3. O sistema sugere horários vagos próximos ou outros laboratórios livres.
  4. O professor escolhe um novo horário/laboratório (retorna ao passo 3) ou cancela a operação.